

WARDEN – Product Configuration Model v1.0

Capítulo 1 — Objetivo y Filosofía

1.1 Objetivo

El **Product Configuration Model (PCM)** define cómo un producto comunica sus opciones de configuración a la plataforma WARDEN.

Su objetivo es desacoplar la lógica de configuración de la interfaz de usuario, permitiendo que una única ficha de producto sea capaz de representar correctamente cualquier tipo de artículo comercializado por WARDEN, presente o futuro.

Este documento no define el diseño de la ficha de producto.

No define la estructura de la base de datos.

No define el comportamiento de la web.

Define únicamente el **modelo conceptual de configuración de un producto**.

1.2 Principio Fundamental

La ficha de producto **nunca decide qué opciones mostrar**.

Es siempre el producto quien declara qué opciones de configuración posee.

La interfaz se limita a interpretar esa información y representarla al usuario.

Este principio garantiza que una única Product Detail Page pueda adaptarse automáticamente a cualquier línea de producto sin necesidad de crear variantes específicas de la ficha.

1.3 Filosofía

En WARDEN no existen fichas distintas para:

- WARDEN Core.
- Alpha Strike.
- Mapas.
- Accesorios.
- Escenografía.
- Productos especiales.

Existe una única Product Detail Page.

Cada producto define sus propias capacidades de configuración y la ficha muestra únicamente aquellas que sean aplicables.

La interfaz nunca debe asumir comportamientos basándose en:

- la colección;
- la línea de producto;
- la categoría;
- el fabricante;
- la licencia.

Toda decisión debe derivarse exclusivamente de la configuración declarada por el propio producto.

1.4 Beneficios

Este modelo aporta las siguientes ventajas:

Escalabilidad

Nuevas líneas de producto pueden incorporarse sin modificar la Product Detail Page.

Reutilización

Una única interfaz sirve para todo el catálogo.

Mantenimiento

Las reglas de configuración permanecen centralizadas en el producto y no distribuidas por la interfaz.

Evolución

Un mismo producto puede adquirir nuevas opciones de configuración en el futuro sin requerir cambios estructurales en la ficha.

Consistencia

Todos los productos siguen el mismo mecanismo de representación independientemente de su naturaleza.

1.5 Ejemplos Conceptuales

Ejemplo A

Producto:

WARDEN Core

Configuración declarada:

- Acabado: Monocromo

Resultado:

La ficha informa del acabado.

No aparece ningún selector.

Ejemplo B

Producto:

Alpha Strike

Configuración declarada:

- Monocromo
- Color

Resultado:

La ficha genera automáticamente un selector de acabado.

El cambio de acabado podrá modificar el precio si así lo define el producto.

Ejemplo C

Producto:

Mapa neopreno

Configuración declarada:

- Tamaño A
- Tamaño B

Resultado:

La ficha no muestra ningún selector de acabado.

Únicamente el selector correspondiente al tamaño.

Ejemplo D

Producto:

Lámpara WARDEN

Configuración declarada:

- Color de luz
- Alimentación

Resultado:

La ficha muestra únicamente esas opciones.

No aparecen controles relacionados con escenografía porque el producto no los declara.

1.6 Regla Fundamental del PCM

La Product Detail Page nunca conoce el tipo de producto. Únicamente conoce las opciones de configuración que dicho producto expone.

Esta regla constituye el principio arquitectónico fundamental del Product Configuration Model y deberá respetarse en cualquier evolución futura de WARDEN.

CAPÍTULO 2

Capacidades de Configuración del Producto

2.1 Concepto

Una capacidad de configuración representa cualquier característica de un producto que pueda modificar la decisión de compra o la configuración final del artículo.

Las capacidades de configuración son propias del producto.

La Product Detail Page únicamente las representa.

Una capacidad puede:

- no existir;
- existir únicamente como información;
- permitir una o varias opciones seleccionables;
- modificar el precio del producto;
- modificar otros atributos del producto.

No todas las capacidades estarán presentes en todos los productos.

2.2 Capacidades Iniciales

La versión 1.0 del Product Configuration Model define las siguientes capacidades oficiales.

Acabado

Define la forma en la que se entrega el producto.

Ejemplos:

- Monocromo
- Color

Reglas:

- Puede no existir.
- Puede tener una única opción.
- Puede ofrecer varias opciones.
- Una opción puede modificar el precio.

Tamaño

Permite seleccionar diferentes dimensiones del mismo producto.

Ejemplos:

- Pequeño
- Mediano
- Grande

Reglas:

- Opcional.
- Puede modificar el precio.

Escala

Permite seleccionar la escala del producto cuando proceda.

Ejemplos:

- 1:285
- 1:265

Reglas:

- Opcional.
- No implica necesariamente un cambio de colección.

Material

Permite seleccionar el material de fabricación cuando el producto ofrezca alternativas.

Ejemplos:

- PLA
- PETG
- Resina

Reglas:

- Opcional.
- Puede modificar el precio.

Variante

Representa diferencias funcionales entre versiones de un mismo producto.

Ejemplos:

- Izquierda
- Derecha
- A
- B
- Norte
- Sur

Reglas:

- Opcional.
- No representa un acabado.

Contenido

Capacidad destinada a productos compuestos.

Ejemplos:

- Pack básico
- Pack ampliado

Reglas:

- Opcional.
- Puede modificar el precio.

2.3 Capacidades futuras

El Product Configuration Model está diseñado para crecer.

En futuras versiones podrán incorporarse nuevas capacidades sin modificar la Product Detail Page.

Ejemplos:

- Idioma
- Iluminación
- Alimentación
- Marco
- Color de luz
- Personalización
- Grabado
- Edición limitada

La incorporación de nuevas capacidades no deberá requerir una nueva ficha de producto.

Únicamente deberá ampliarse el modelo de configuración.

2.4 Reglas generales

Todas las capacidades seguirán las mismas reglas.

Una capacidad puede estar en uno de los siguientes estados:

1. No existe.

La Product Detail Page no muestra ningún elemento relacionado.

2. Informativa.

Existe una única opción posible.

La ficha únicamente informa al usuario.

No aparece ningún selector.

Ejemplo:

Acabado:
Monocromo.

3. Configurable.

Existen varias opciones.

La ficha genera automáticamente el componente de selección correspondiente.

4. Configuración con impacto económico.

La selección modifica el precio final del producto.

La actualización del precio deberá producirse automáticamente.

2.5 Principio de representación

La interfaz nunca decidirá qué capacidades mostrar.

Cada producto declarará explícitamente qué capacidades posee.

La Product Detail Page interpretará esa información y construirá automáticamente la interfaz adecuada.

Este principio garantiza que cualquier producto futuro pueda integrarse en WARDEN sin necesidad de desarrollar una nueva ficha de producto.

CAPÍTULO 3

Modelo de Representación de Capacidades

3.1 Objetivo

Todas las capacidades de configuración deberán representarse siguiendo un comportamiento uniforme e independiente del tipo de producto.

La Product Detail Page no contendrá reglas específicas para escenografía, mapas, accesorios o cualquier otra línea de producto.

Su única responsabilidad será interpretar las capacidades declaradas por el producto y construir automáticamente la interfaz correspondiente.

3.2 Ciclo de representación

La representación de una capacidad seguirá siempre el mismo flujo.

Producto

↓

Capacidad declarada

↓

Evaluación

↓

Representación visual

↓

Interacción del usuario (si procede)

↓

Actualización del producto (si procede)

Este flujo deberá mantenerse para cualquier capacidad presente o futura.

3.3 Estados de representación

Cada capacidad únicamente podrá encontrarse en uno de los siguientes estados.

Estado A — No disponible

El producto no declara dicha capacidad.

Resultado:

La interfaz no muestra ningún elemento relacionado.

Ejemplo:

Un mapa no declara "Acabado".

La Product Detail Page no muestra ninguna sección de acabado.

Estado B — Informativo

El producto declara una única opción.

Resultado:

La interfaz muestra únicamente el valor.

No existe interacción.

Ejemplo:

Acabado

Monocromo

No aparece selector porque el usuario no tiene ninguna decisión que tomar.

Estado C — Seleccionable

El producto declara dos o más opciones.

Resultado:

La interfaz genera automáticamente el componente de selección correspondiente.

Ejemplo:

Acabado

○ Monocromo

● Color

El usuario puede cambiar entre ambas opciones.

Estado D — Selección con impacto

La selección modifica atributos del producto.

Ejemplos:

- Precio
- SKU
- Peso
- Tiempo de fabricación
- Disponibilidad
- Imágenes
- Otros parámetros definidos por el producto

La interfaz deberá actualizar automáticamente todos los elementos afectados.

3.4 Principio de mínima interacción

La interfaz únicamente mostrará controles cuando exista una decisión real para el usuario.

Nunca deberán mostrarse:

- selectores con una única opción;
- botones deshabilitados sin motivo;
- controles que no produzcan ningún efecto.

Si el usuario no puede decidir, la información deberá presentarse como un dato, no como un control.

Este principio reduce la complejidad visual y mejora la experiencia de uso.

3.5 Independencia de la interfaz

Los componentes visuales nunca deberán conocer el significado de una capacidad.

El componente únicamente deberá saber:

- qué capacidad representa;
- qué opciones existen;
- cuál es la opción seleccionada;
- qué ocurre cuando cambia.

Toda la lógica de negocio permanecerá fuera de la interfaz.

3.6 Escalabilidad

Cualquier nueva capacidad incorporada en versiones futuras deberá integrarse siguiendo exactamente el mismo modelo de representación.

La incorporación de nuevas capacidades nunca deberá requerir una nueva Product Detail Page.

Únicamente será necesario ampliar el Product Configuration Model y proporcionar el componente visual adecuado.

3.7 Principio arquitectónico

La Product Detail Page no representa productos.

Representa configuraciones de producto.

Este principio constituye uno de los pilares arquitectónicos de WARDEN y garantiza que la plataforma pueda crecer incorporando nuevos tipos de productos sin modificar la estructura general de la ficha.

CAPÍTULO 4

Aplicación del Product Configuration Model

4.1 Objetivo

Este capítulo muestra cómo debe aplicarse el Product Configuration Model a las diferentes familias de productos de WARDEN.

Los ejemplos descritos son conceptuales.

Su finalidad es validar que una única Product Detail Page es capaz de representar correctamente cualquier producto del catálogo.

4.2 WARDEN Core

Características generales

- Escenografía para BattleTech Classic.
- Producción bajo demanda.
- Acabado estándar monocromo.

Configuración habitual

Acabado

Estado:
Informativo.

Valor:

Monocromo.

La Product Detail Page no mostrará ningún selector.

Únicamente informará del acabado suministrado.

Si en el futuro un producto de WARDEN Core ofrece varios acabados, bastará con que dicho producto declare varias opciones y la interfaz mostrará automáticamente el selector correspondiente.

4.3 Alpha Strike / Wasteland Studios

Características generales

- Escenografía para Alpha Strike.
- Posibilidad de acabados a color cuando el producto lo permita.

Configuración habitual

Acabado

Estado:

Seleccionable.

Opciones posibles:

- Monocromo.
- Color.

La selección podrá modificar el precio final del producto.

La Product Detail Page actualizará automáticamente el precio y cualquier otro dato asociado.

No todos los productos Alpha Strike deberán ofrecer necesariamente ambas opciones.

Cada producto declarará explícitamente las configuraciones disponibles.

4.4 Mapas

Características generales

Productos planos.

Normalmente sin acabados alternativos.

Configuraciones posibles

- Tamaño.
- Material.
- Idioma.
- Edición.

La ficha mostrará únicamente aquellas capacidades declaradas por el producto.

4.5 Accesorios

Ejemplos

- Marcadores.
- Datos.
- Plantillas.
- Soportes.

Las capacidades dependerán exclusivamente del producto.

Ejemplos:

- Material.
- Contenido.
- Tamaño.

No existe ninguna regla específica para esta categoría.

4.6 Productos especiales

Ejemplos

- Lámparas.
- Expositores.
- Soportes de pintura.
- Productos promocionales.

Estos productos podrán incorporar capacidades completamente distintas a las de la escenografía.

Ejemplos:

- Color de iluminación.
- Alimentación.
- Tamaño.
- Acabado.
- Personalización.

La Product Detail Page continuará funcionando sin modificaciones estructurales.

4.7 Principio de independencia

Las familias de producto no determinan el comportamiento de la Product Detail Page.

Únicamente proporcionan un contexto comercial.

El comportamiento de la interfaz vendrá determinado exclusivamente por las capacidades declaradas por cada producto.

Dos productos pertenecientes a la misma familia podrán ofrecer configuraciones completamente distintas.

Del mismo modo, productos pertenecientes a familias diferentes podrán compartir exactamente las mismas capacidades.

4.8 Regla fundamental

Nunca deberá implementarse lógica basada en:

- Colección.
- Línea de producto.
- Licencia.
- Categoría.

Toda decisión sobre la interfaz deberá derivarse exclusivamente del Product Configuration Model declarado por el propio producto.

Este principio garantiza la máxima flexibilidad, escalabilidad y reutilización del sistema.

CAPÍTULO 5

Arquitectura Conceptual del Product Configuration Model

5.1 Objetivo

El Product Configuration Model constituye la capa de unión entre el modelo de producto y la interfaz de usuario.

Su función es describir las capacidades de configuración de cada producto sin depender de una tecnología, una base de datos o una implementación concreta.

La Product Detail Page interpretará esta información para construir automáticamente la interfaz adecuada.

5.2 Arquitectura general

El flujo conceptual de WARDEN será el siguiente:

Producto

↓

Product Configuration Model

↓

Product Detail Page

↓

Interfaz de Usuario

↓

Selección del usuario

↓

Actualización del producto configurado

En ningún momento la interfaz deberá contener reglas específicas para un tipo de producto.

Toda la información necesaria deberá provenir del Product Configuration Model.

5.3 Separación de responsabilidades

Producto

Responsabilidades

- Definir su identidad.
- Declarar sus capacidades.
- Declarar las opciones disponibles.
- Declarar el precio base.
- Declarar los modificadores asociados a cada opción.

El producto nunca describe cómo debe representarse visualmente.

Product Configuration Model

Responsabilidades

- Describir las capacidades configurables.
- Definir el estado de cada capacidad.
- Servir como contrato entre el producto y la interfaz.

El PCM no conoce el diseño de la Product Detail Page.

Product Detail Page

Responsabilidades

- Interpretar el Product Configuration Model.
- Construir automáticamente la interfaz.
- Mostrar únicamente las capacidades declaradas.
- Actualizar la presentación cuando cambie una selección.

La Product Detail Page no contiene lógica de negocio.

5.4 Evolución del sistema

El Product Configuration Model ha sido diseñado para crecer de forma indefinida.

La incorporación de nuevos tipos de productos no deberá implicar modificaciones en la arquitectura general de la Product Detail Page.

Únicamente será necesario:

- añadir nuevas capacidades al modelo cuando sea necesario;
- crear el componente visual correspondiente si dicha capacidad aún no existe.

El resto del sistema permanecerá inalterado.

5.5 Compatibilidad futura

Este modelo es independiente de:

- Supabase.
- Next.js.
- React.
- WooCommerce.
- APIs externas.

Podrá reutilizarse en:

- aplicaciones móviles;
- herramientas internas;
- configuradores;
- futuras versiones de WARDEN.

El Product Configuration Model representa el comportamiento del producto, no la tecnología utilizada para implementarlo.

5.6 Principios de diseño

Toda implementación futura del Product Configuration Model deberá respetar los siguientes principios:

- Una única Product Detail Page para todo el catálogo.
- El producto declara sus capacidades.
- La interfaz interpreta las capacidades.
- No existen reglas específicas por colección o categoría.
- La lógica de negocio permanece fuera de la interfaz.
- La incorporación de nuevos productos no requiere crear nuevas fichas.

Estos principios constituyen la base arquitectónica del sistema de configuración de productos de WARDEN.

5.7 Conclusión

El Product Configuration Model permite desacoplar completamente el modelo de producto de su representación visual.

Gracias a este enfoque, WARDEN podrá ampliar su catálogo con nuevos tipos de productos y nuevas capacidades de configuración sin modificar la estructura general de la Product Detail Page.

Este documento establece el marco conceptual que deberán seguir todas las futuras implementaciones relacionadas con la configuración de productos dentro del ecosistema WARDEN.